

• Modelo de datos

→ Entidad-Relación

se basa en Entidades
concepto de negocio (Modelo lógico)

└ Atributos

└ Interrelaciones (asociaciones)

• Tipos de modelos

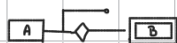
→ Relacional (SQL)

→ No relacionales (No SQL)

→ Relacional

- PK, FK

Relación débil: para identificar un elemento de B tengo que pasar por A
(Necesito la PK de A)



Tarea Repasar el algoritmo de transformación del Modelo Entidad-Relación / Relacional

- Dominio

Asociaciones

atributo - Nombre (simple, minúsculas -)

1:1, 1:N ó N:1, N:M

Normalización 3FN

Dependencia funcional } Repasar

Base de datos

Modelo de negocio

↓

Modelo relacional

+ Diccionario de datos

Check

↳ Disparador

- Consultas

• Multitabla (JOIN)

• Resumen (Group by)

• Subconsulta: Tiene consulta externa y interna (where in, where not exist)

- lista / pertenencia

- Escalares

- Matriz

- Índices

• Plan de ejecución

• Conjunto de pasos para que el motor de datos

realice una consulta

• Optimización de consultas

→ Transacciones

MySQL

Alumno

Estudiante1

• Todo atributo se representa en una tabla

• Para los atributos multivaluados se tiene que incluir la PK en las tablas derivadas

• Dato tipo unicode;

Archivo indice: estructura de datos

Group → Group by → agrupa filas
por el valor
de una o varias
columnas → Para cada grupo
se devuelve un
valor por medio
de una función
resumen → Count
Sum
Avg
Min
Max

having funciona como un where pero a nivel de grupo

in → Consulta de lista

Se utiliza mas consultas con join

Join optimizado cuando las columnas tienen asociado un indice

Tarea listar alumnos que hayan cursado y aprobado todas las materias que imparte el profesor P0000001

Tarea consulta en 1A optimizar consulta

Not exist para implementar la division del algebra relaciones

Tarea "Optimización Consulta"

```
WITH materias_prof AS (  
  SELECT COUNT(DISTINCT clave) AS total_mat  
  FROM Escuela.Imparte  
  WHERE numEmpleado = 'P0000001'  
)  
SELECT  
  c.boleta,  
  COUNT(DISTINCT c.clave) AS cant_mat  
FROM Escuela.Cursa c  
JOIN Escuela.Imparte i  
  ON c.clave = i.clave  
  AND c.semestre = i.semestre  
  AND c.idGrupo = i.idGrupo  
WHERE  
  c.calif >= 6  
  AND i.numEmpleado = 'P0000001'  
GROUP BY c.boleta  
HAVING COUNT(DISTINCT c.clave) = (SELECT total FROM materias_prof);
```

¿Que es un WITH?(CTE-Common Table Expression)

Un with crea una tabla temporal logica llamada CTE que solo existe durante esa consulta, en otras palabras:

- No se guarda en disco
- No es una tabla real
- Solo vive mientras se ejecuta el query
- Se puede considerar como una variable o tabla calculado

Parte 1- En este bloque se encarga de:

- Buscar todas las materias impartidas por el profesor 'P0000001'
- Cuenta cuantas son distintas
- Guarda ese numero en algo que se llama materias_prof

Parte 2- En este bloque se ejecuta la consulta principal, donde agrupamos a los alumnos por boleta y contamos cuantas materias aprobaron con ese profesor.

Parte 3- Este bloque es el filtrado logico, donde solo nos quedamos con:

- Materias impartidas por el profesor
- Que el alumno aprobo

Parte 4- Se realiza el agrupamiento por alumno

Parte 5- En el bloque final comparamos cuantas materias aprobo un alumno contra cuantas materias imparte el profesor (el alumno debe de haber aprobado todas la materias del profesor para aporecen en el resultado). En resumen

- Si el alumno aprobo todas las materias del profesor → aparece
- Si aprobo menos → se descarta.